

국어 독서 · 해설편

국어 · 독서 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

문항	1	2	3	4	5	6	7
정답	④	②	②	③	①	②	①

[기본] 1 — 정답 ④

- ①정답근거: 3문단 "조절계는 감지기, 조절 중추, 효과기로 구성된다"와 정확히 일치한다.
- ②오답분석: ①항상성은 내부 상태를 '일정하게 유지'하는 성질(1문단)이므로 함께 변화시킨다는 것은 반대.
②증폭은 양성 되먹임(2문단), 음성 되먹임은 상쇄. ③양성 되먹임은 목표 달성 시 '종결'된다(2문단). ⑤오차가 '클수록' 반응 강도가 커진다(3문단)이므로 반대 진술.
- ③연관개념: 지문-선지 대응에서 방향(증폭/상쇄), 조건(유지/변화)을 뒤집는 함정 유형.
- ④메타인지: '반대로 서술한 선지'는 지문 핵심어를 그대로 쓰되 방향만 바꾸므로 키워드 옆에 방향 표시를 해두면 빠르게 걸러진다.

[기본] 2 — 정답 ②

- ①정답근거: 혈당 상승→인슐린 분비→혈당 하강은 변화를 상쇄하는 음성 되먹임의 전형이다.
- ②오답분석: ①③④⑤는 모두 변화를 증폭·가속하는 양성 되먹임 또는 확산 사례이다.
- ③연관개념: 음성 되먹임=상쇄, 양성 되먹임=증폭이라는 정의 대응.
- ④메타인지: '더 많이/더 빠르게/강화'가 나오면 양성 되먹임을 의심하라.

[기본] 3 — 정답 ②

- ①정답근거: $R = ke$ 에서 $e = 0$ 이면 $R = k \cdot 0 = 0$ 이므로 반응 강도도 0이다.
- ②오답분석: ① k 가 크면 같은 오차에 반응이 커진다. ③ R 는 오차의 함수로 변한다. ④ k 는 상수(민감도)로 오차와 무관. ⑤정비례이므로 오차 2배면 R 도 2배이지 4배가 아니다.
- ③연관개념: 일차 정비례 관계 $R = ke$ 의 해석.
- ④메타인지: 정비례를 '제공 비례'로 착각하게 만드는 ⑤ 같은 함정에 주의.

[심화] 4 — 정답 ③

- ①정답근거: 4문단 "지연이 지나치게 크면 ... 과잉 교정이 발생할 수 있다"에서 직접 도출된다.
- ②오답분석: ①지연이 작으면 과잉 교정이 잘 일어나지 않는다. ②④⑤는 오차 탐지·반응 자체가 없으므로 조절이 성립하지 않아 과잉 교정 논의와 무관.
- ③연관개념: 시간 지연과 진동/과잉 교정의 인과.
- ④메타인지: '조건 추론' 문항은 결과를 낳는 핵심 원인 문장을 지문에서 찾아 고정하라.

[심화] 5 — 정답 ①

①**정답근거**: 그래프의 상태값이 기준값(점선)을 위아래로 넘나들며 진동하되, 그 벗어남의 폭이 점차 작아져 기준값으로 수렴한다. 이는 음성 되먹임이 과잉 교정을 겪으며 점차 안정화되는 모습이다.

②**오답분석**: ②멀어지지 않고 수렴한다. ③변하지 않는 것이 아니라 진동한다. ④진동 자체가 지연 존재를 시사한다.

⑤진폭이 커지는 것이 아니라 줄어들므로 양성 되먹임이 아니다.

③**연관개념**: 감쇠 진동으로서의 안정적 음성 되먹임.

④**메타인지**: 그래프 해석은 (기준선 대비 위치)와 (진폭의 증감)을 분리해 관찰하라.

[킬러] 6 — 정답 ②

①**정답근거**: $R = ke$ 에 따라 k 가 큰 A는 같은 오차 e 에 더 큰 R 를 낸다. 또 A는 지연이 짧아 4문단의 과잉 교정 조건(큰 지연)에서 멀어지므로 위험이 상대적으로 낮다.

②**오답분석**: ①B는 k 가 작아 같은 오차에 반응이 A보다 작다(항상 크다는 것은 오류). ③둘 다 음성 되먹임이라고 <보기>에 명시. ④지연이 길다고 오차를 '전혀' 못 줄이는 것은 과도한 일반화. ⑤정비레이므로 반응은 오차에 의존한다.

③**연관개념**: 지문 수식($R = ke$)과 지연-안정성 논리의 결합 적용.

④**메타인지**: 킬러 문항은 지문 두 요소(민감도·지연)를 <보기>의 두 대상에 각각 대응시키는 표를 그리면 실수를 줄인다.

[킬러] 7 — 정답 ①

①**정답근거**: $R = ke$ 는 오차가 커지면 반응도 선형으로 무한히 커진다는 것을 함축하지만, 실제 효과기(땀·혈관 등)의 반응에는 물리적 상한이 있으므로 모형이 그대로 적용되기 어렵다는 것은 타당한 비판이다.

②**오답분석**: ②음성 되먹임은 상쇄(증폭 아님). ③양성 되먹임이 '유일'·'필수'라는 것은 지문에 반함. ④지연은 정밀함·안정성과 밀접(4문단). ⑤감지기 없이 오차 판단은 조절계 구성(3문단)에 반함.

③**연관개념**: 모형의 전제(선형·무한 확장)와 현실적 한계(포화)의 대비.

④**메타인지**: 비판적 이해 문항은 '지문이 암묵적으로 전제한 것'을 찾아 그 전제의 현실 적합성을 따져라.